Design da segunda técnica de interação do A4

Disciplina: MAC0623 - Interação 3D em Realidades Mistas
Fernando Ramos Takara - 13782230

Novembro de 2026

Nota: Este documento constitui o rascunho de design concebido e fundamentado previamente à implementação da Técnica 2, ilustrado pelo storyboard associado (Figura 1).

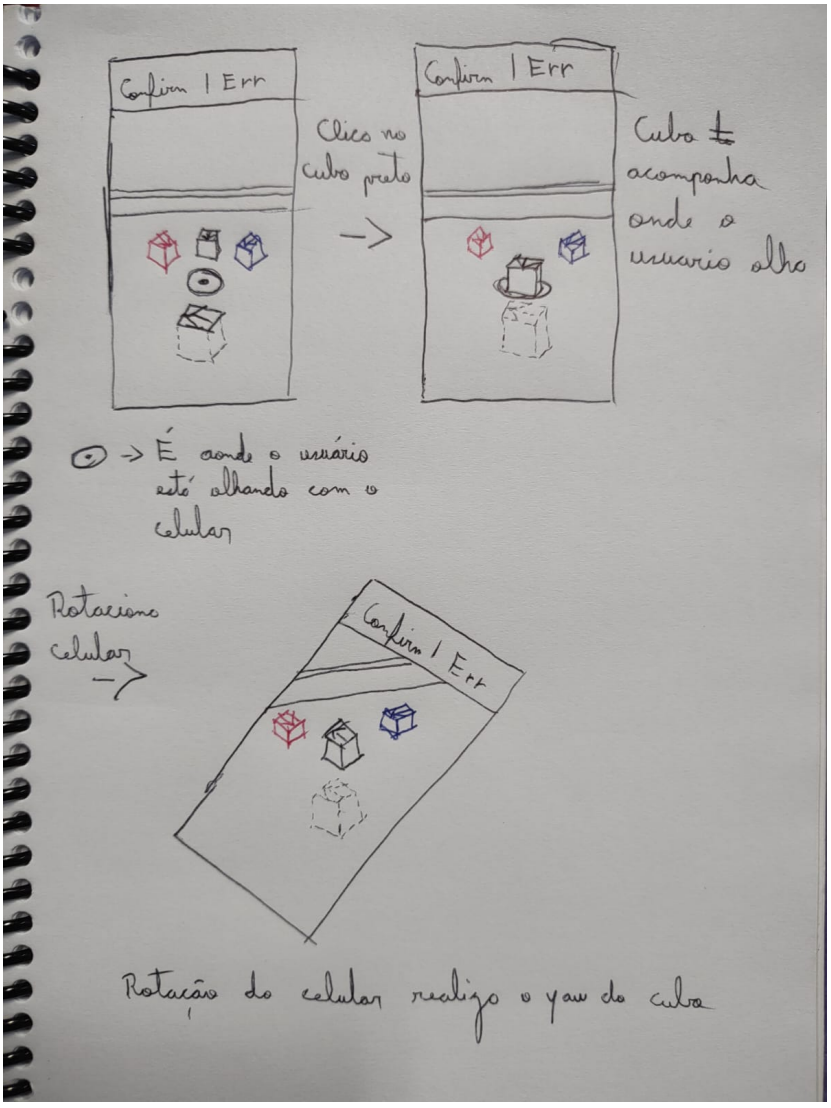


Figura 1: Storyboard esquemático concebido previamente à implementação, detalhando o fluxo de seleção pontual, mira por retículo central e controle angular por inclinação lateral (*phone roll*).

1 Descrição da Interação

A técnica proposta transforma o próprio smartphone em uma ferramenta física de mira e orientação espacial 3D, restringindo a interação sobre a tela de vidro a um único toque inicial:

- **Seleção Pontual (*Tap*):** Um único toque sobre o cubo correspondente à cor do alvo dispara um raio da câmera (*raycast*), ativando-o com realce visual.
- **Translação via Retículo Central:** Um retículo circular fixo no centro do display projeta continuamente um raio óptico contra o plano estimado da mesa. O cubo acompanha instantaneamente o ponto de interseção (X, Z), com sua altura Y mantida fixa na superfície. O usuário translada o objeto simplesmente apontando a câmera do aparelho para o local desejado.
- **Rotação Yaw Estilo "Volante" (*Phone Roll*):** O giro em torno do eixo vertical (Y) é acoplado diretamente à inclinação lateral do smartphone. O ângulo é computado via $atan2(up_{local}.x,\ up_{local}.y)$. Girar o aparelho no sentido horário ou anti-horário gira o cubo no plano da mesa, simulando a operação de um volante veicular.
- **Ganho de Sensibilidade $(1:2)$:** Para prevenir torções anatômicas forçadas do punho, adota-se um fator multiplicador $k = 2.0$:

$$\Delta Yaw_{cubo} = 2.0 \cdot \Delta Roll_{celular} \tag{1}$$

  Assim, uma rotação de apenas 45° no celular produz 90° de rotação no cubo, assegurando conforto postural.

2 Justificativa Teórica e *Trade-offs*

O design foi fundamentado em conceitos centrais de Interação 3D:

- **Eliminação da Oclusão Visual (*Visibility of System Status* – Nielsen):** Na técnica tátil (*baseline*), os dedos cobrem o cubo e o alvo no momento crítico de alinhamento. Na Técnica 2, as mãos seguram apenas as bordas do aparelho, mantendo a tela 100% livre para inspeção contínua do encaixe.
- **Desacoplamento de Graus de Liberdade :** O gesto de torção com dois dedos na tela plana induz translações acidentais. A Técnica 2 separa a mira da câmera (translação) da inclinação lateral do aparelho (rotação).
- ***Trade-off* Assumido:** Obtém-se visão desobstruída, rapidez de mira e drástica redução de toques; assume-se, em contrapartida, uma curva de aprendizado inicial e maior sensibilidade ao tremor fisiológico das mãos livres no ar em relação ao atrito estático do dedo no vidro.

3 Hipóteses

Com isso, foram formuladas as seguintes hipóteses antes da coleta dos dados:

- **Tempo de Conclusão (H1):** Para usuários familiarizados (após o ensaio inicial), a Técnica 2 atingirá tempos de conclusão inferiores aos da baseline de toque, pois o apontamento contínuo com a câmera é mais veloz do que múltiplos gestos de arrasto na tela.
- **Contagem de Toques na Tela (H2):** A Técnica 2 registrará uma média de toques próxima de 1.0 por ensaio (apenas a seleção inicial), em contraste direto com a baseline tátil, que demandará múltiplos toques (>5 toques por ensaio) devido ao clutching.

- **Fadiga Muscular (H3):** Devido ao ganho angular de 1:2, a fadiga muscular percebida permanecerá baixa em ambas as técnicas (nota 1 a 2 na escala Likert de 1 a 5).